

JDLINK Boost: enlaces em órbita baixa como alternativa de acesso na agricultura brasileira

Murilo Pereira dos Reis,

Email: murilo.pereira@dtel.inatel.br,

Disciplina de Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP546),
Instituto Nacional de Telecomunicações — Inatel

Resumo—A adoção de Internet das Coisas na agricultura pressupõe um enlace de comunicação no ponto em que a máquina opera, condição não satisfeita na maior parte do território produtivo brasileiro. Este trabalho analisa o JDLINK Boost, serviço de conectividade por satélite em órbita baixa para máquinas agrícolas, comercialmente implantado no Brasil desde janeiro de 2025. A partir de dados públicos, mostra-se que o déficit de cobertura não acompanha o valor produzido nem a extensão territorial, mas a densidade demográfica ($\rho = 0,903$), o que deixa as operações extensas e mecanizadas entre as pior servidas. A arquitetura do sistema é descrita a partir de fontes do fabricante e corroborada por registros de homologação da Anatel. O confronto entre o desempenho declarado e a literatura independente de medição indica que a capacidade do enlace não é o fator limitante, e sim seu comportamento temporal, com picos de latência da ordem de 140 ms a cada 15 s. Conclui-se que manter embarcado o processamento sensível ao tempo é imposição do enlace, e não escolha de projeto.

Index Terms—conectividade rural, Internet das Coisas, agricultura de precisão, constelações em órbita baixa, Starlink

I. INTRODUÇÃO

A adoção de Internet das Coisas (IoT) na agricultura pressupõe uma condição raramente examinada com o rigor dedicado aos sensores e às plataformas de dados, a existência de um enlace no ponto em que a máquina opera. Sensores embarcados, prescrições em tempo real, diagnóstico remoto e operação autônoma dependem de conectividade no talhão, e não na sede, condição não satisfeita na maior parte do território produtivo brasileiro.

Este trabalho analisa o JDLINK Boost, serviço de conectividade por satélite lançado pela John Deere em janeiro de 2025 em parceria com a Starlink, que acrescenta um enlace em órbita baixa à telemetria celular das máquinas. Caracteriza-se primeiro a distribuição do déficit de conectividade no país e a variável que o acompanha. Descreve-se em seguida a arquitetura do sistema, a partir de fontes do fabricante e de registros de homologação, e confronta-se o desempenho declarado com a literatura independente de medição.

O trabalho está organizado como segue. A Seção II caracteriza a lacuna de conectividade no meio rural brasileiro. A Seção III apresenta o caso analisado e a Seção IV, sua arquitetura de comunicação. A Seção V reúne os fundamentos de constelações em órbita baixa e a Seção VI avalia o desempenho do enlace. A Seção VII discute as limitações da solução.

II. A LACUNA DE CONECTIVIDADE NO MEIO RURAL BRASILEIRO

A operação de máquinas agrícolas conectadas exige enlace de comunicação na lavoura, e não apenas na sede da propriedade. A dimensão da lacuna entre essas duas condições foi quantificada pelo Indicador de Conectividade Rural (ICR), desenvolvido pela associação ConectarAGRO em parceria com o Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O indicador resultou de dezoito meses de trabalho sobre bases públicas e atribui, a cada município, critérios de produção, sociais, ambientais e de infraestrutura [4].

Na divulgação de abril de 2024, o ICR apontava que apenas 19% da área disponível para produção agrícola no país dispunha de cobertura 4G ou 5G, com concentração nas regiões Sul e Sudeste [4]. Seis meses depois, o mesmo indicador registrava 23,8% [1]. O avanço, ainda que expressivo em termos relativos, indica baixa conectividade na maior parte da área produtiva nacional.

Um segundo resultado é mais revelador do que o valor agregado. A proporção de imóveis rurais com cobertura 4G ou 5G passou de 37% para 43,8% no mesmo intervalo [1], permanecendo bem acima da cobertura da área efetivamente cultivada. Ou seja, há mais conectividade na sede da propriedade do que na lavoura em que a máquina opera. Esta distinção é decisiva para aplicações de IoT embarcadas, uma vez que estas exigem enlace no ponto de operação e não no ponto de gestão.

Esse quadro não conflita com os dados domiciliares do IBGE, embora à primeira vista pareça contradizê-los. Em 2023, 7,6 milhões de propriedades rurais utilizavam internet, e o uso na zona rural subiu de 78,1% para 81% em relação a 2022, reduzindo a diferença para a zona urbana de 40 pontos percentuais em 2016 para 13,1 pontos em 2023 [5]. As duas medidas respondem a perguntas distintas, pois o ICR mede a cobertura celular sobre a área produtiva, ao passo que o IBGE mede o acesso de pessoas e domicílios por qualquer meio, inclusive enlaces fixos e satelitais na sede. Assim, uma máquina a alguns quilômetros da sede, operando na lavoura e sem conexão à Internet, é contabilizada como *desconectada* pelo ICR, mas como *conectada* pelas métricas do IBGE.

A Fig. 1 confronta o ICR com o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) [2] e com a área territorial das unidades

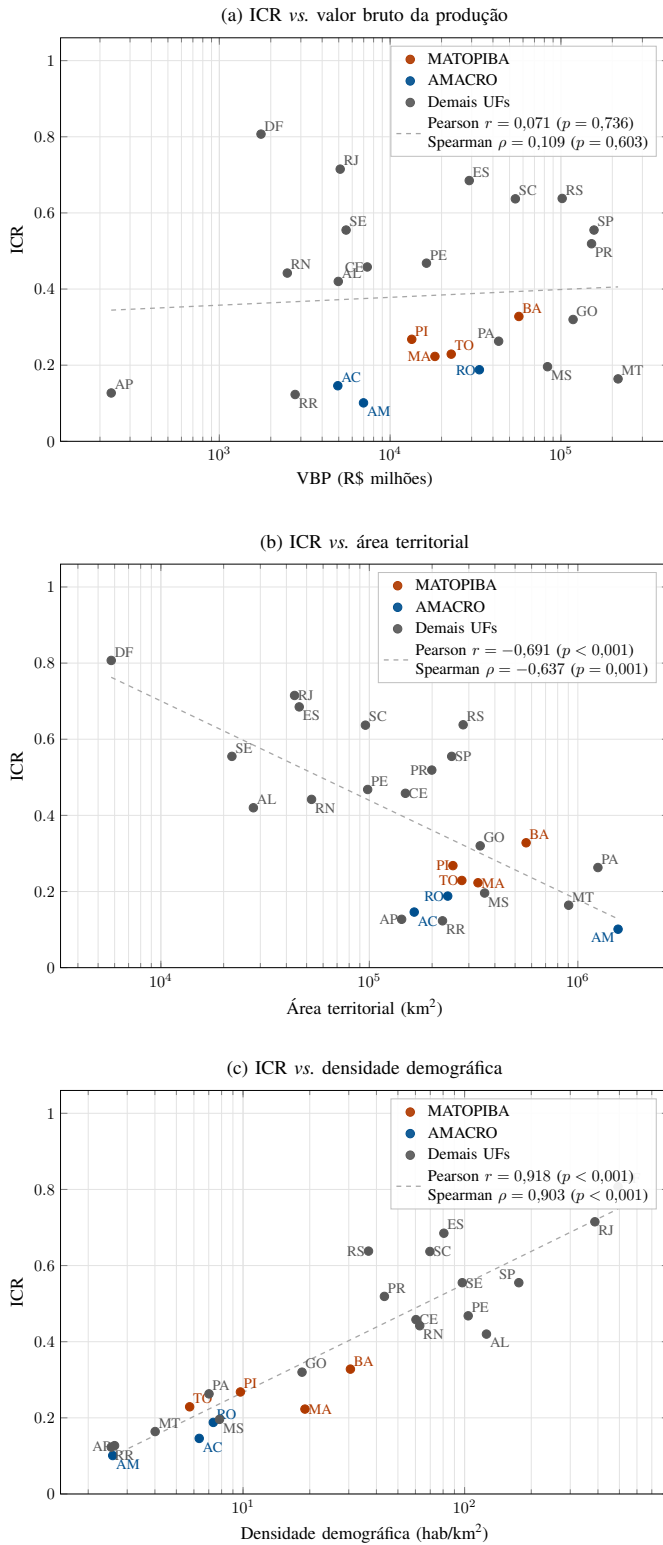


Figura 1. Índice de Conectividade Rural (ICR) das unidades da federação, confrontado com o valor bruto da produção agropecuária (a), a área territorial (b) e a densidade demográfica (c). A cobertura não acompanha o valor produzido; acompanha a área apenas no agregado, e acompanha de perto a densidade populacional. Fontes: ICR de [1]; VBP de [2]; área e densidade de [3].

da federação¹. O painel (a) mostra que o déficit não acompanha o valor produzido ($\rho = 0,109$, $p = 0,603$, $n = 25$). Pelo contrário, algumas das UFs com maior concentração de produção possuem menor cobertura. Por exemplo, o Mato Grosso responde por 15,45% do VBP nacional e conta com ICR de 0,164; o Centro-Oeste, como um todo, reúne 29,85% da produção com ICR ponderado de 0,214. Uma hipótese mais imediata poderia sugerir que o baixo ICR fosse resultado de uma grande área a ser coberta. O painel (b), que mostra o ICR em função da área territorial, afasta essa explicação. Rio Grande do Sul e Roraima, por exemplo, têm áreas semelhantes, e este último tem ICR cinco vezes menor. O painel (c) identifica a variável que de fato acompanha a cobertura. A densidade demográfica explica o ICR com $\rho = 0,903$ ($p < 0,001$), e a associação permanece forte quando se examinam separadamente os estados da região Norte ($r = 0,789$) e quando se excluem o Distrito Federal e o Rio de Janeiro ($r = 0,886$), o que não ocorre com a área.

Em escala municipal o mesmo padrão se repete. Na cana-de-açúcar, os estados líderes de produção estão também entre os mais conectados: São Paulo, maior produtor nacional, tem 5,6 milhões de hectares cultivados e 76% dessa área com cobertura móvel, seguido por Minas Gerais, com 53%, e Goiás, com 37%. Três municípios paulistas — Fernando Prestes, Novais e Iracemópolis — apresentam cobertura integral sobre a área cultivada. Em contrapartida, municípios de grande produção como Alto Araguaia (MT) e Itaquiraí (MS) permanecem sem conectividade móvel [6].

O gradiente por porte completa o quadro. A cobertura integral alcança 39% das pequenas propriedades, 16,2% das médias e apenas 6,4% das grandes [1], [4]. A diferença decorre da localização, já que as pequenas concentram-se próximas a núcleos urbanos e rodovias, ao passo que a grande lavoura ocupa áreas de ocupação agrícola recente, distantes da infraestrutura terrestre consolidada. São justamente as operações extensas e mecanizadas as pior servidas, ainda que os pequenos produtores desatendidos sejam mais numerosos em termos absolutos. É nas grandes, porém, que se concentram o valor produzido e o parque de máquinas passível de automação. A esse segmento se dirige a solução analisada neste trabalho.

III. ESTUDO DE CASO: JDLINK BOOST

O JDLINK Boost é um serviço de conectividade por satélite para máquinas agrícolas, comercializado pela John Deere em parceria com a Starlink. A empresa abriu chamada de fornecedores de comunicação por satélite no fim de 2022, exigindo terminais robustecidos para máquinas novas e de gerações anteriores [7], anunciou a parceria com a SpaceX em janeiro de 2024 após avaliar dezenas de alternativas em órbita geoestacionária e baixa, e lançou o produto um ano depois, em janeiro de 2025, simultaneamente nos Estados Unidos e no

¹Os valores de ICR por unidade da federação foram obtidos de [1], que reproduz os dados originais; o portal da ConectarAGRO (<https://www.conectaragro.com.br/indicadordeconectividaderural/>) não esteve acessível durante a elaboração deste trabalho. Não foi possível encontrar o ICR correspondente a Minas Gerais e Paraíba.

Brasil [8], [9]. O serviço foi lançado também para as pradarias canadenses em junho de 2025 [10]. O contrato é descrito como possivelmente o primeiro da Starlink a incluir acordo de nível de serviço com garantia de desempenho [11].

O Brasil integrou a primeira leva de lançamento, e não uma expansão posterior. A justificativa apresentada pela empresa é compatível com o quadro descrito na Seção II: cerca de 70% do território brasileiro não disporia de conectividade nas regiões em que se produz grão [11]. A afirmação não específica o denominador adotado e, portanto, não é diretamente comparável ao ICR.

O produto exige o modem JDLink (nas variantes MTG 4G, R ou M), que pode ser instalado em máquinas de gerações anteriores, e a instalação e o suporte ficam a cargo dos concessionários [9]. O conjunto é vendido, por um valor a partir de R\$ 6 150, incluindo terminal, roteador, fonte de alimentação, fixação e licença de três anos sem limite de franquia, com renovação anual subsequente [12]. Segundo divulgado, a qualificação teria envolvido cerca de 20 000 horas de ensaio em centenas de máquinas [11].

Os números de adoção divulgados pela empresa indicam crescimento consistente. No Brasil, foram 500 unidades no primeiro dia de comercialização e 1 200 pedidos nas primeiras semanas [11]. Em escala global, os pedidos passaram de 5 000 no terceiro trimestre fiscal de 2025 [13] para mais de 12 500 kits vendidos desde o lançamento até o segundo trimestre fiscal de 2026, com crescimento de 25% apenas nesse trimestre [14]. Todos esses valores são autodeclarados em comunicados e teleconferências de resultados, sem verificação independente.

Convém registrar o interesse comercial que sustenta a iniciativa. O presidente da empresa projetou, em 2022, que cerca de 10% da receita adviria de assinaturas de software até 2030 [7], e manter as máquinas permanentemente conectadas é condição para essa receita recorrente. A conectividade não é, portanto, apenas um serviço prestado ao produtor, mas é infraestrutura de um modelo de negócio.

IV. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO

Ainda que máquinas John Deere já dispunham de telemetria celular, o JDLink Boost acrescenta à arquitetura um segundo caminho de transporte, por satélite. A Fig. 2 resume a organização resultante, em três camadas. O segmento embarcado é composto por dois equipamentos distintos: um modem e um terminal de acesso. O modem JDLink — disponível nas variantes MTG 4G, R e M — coleta os dados operacionais e agrônômicos da máquina e os encaminha, por meio de uma rede Wi-Fi local, a um terminal satelital instalado no mesmo veículo. O terminal transmite os dados à nuvem pela constelação Starlink, e de lá eles chegam ao John Deere Operations Center, a plataforma em que o produtor os acessa. O caminho inverso leva planos de trabalho, mapas de prescrição e linhas de orientação aos monitores da cabine [12]. O terminal é a unidade padrão da Starlink, acompanhada de roteador, fonte de alimentação e conjunto de fixação [11]. Registre-se uma imprecisão nas fontes quanto a esse equipamento: a chamada de fornecedores aberta pela empresa no fim de

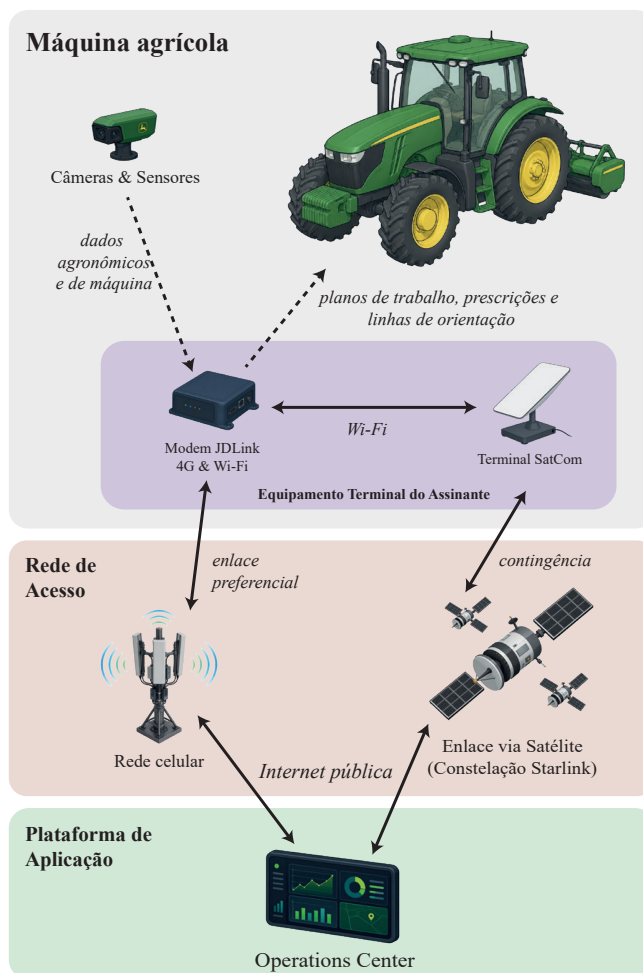


Figura 2. Arquitetura de comunicação do JDLink Boost, organizada em três camadas. Na máquina, o modem JDLink coleta os dados de operação e agrônômicos e os encaminha por Wi-Fi ao terminal SatCom instalado no mesmo veículo; ambos constituem o equipamento terminal do assinante. A rede de acesso oferece dois caminhos mutuamente exclusivos: o enlace celular, tentado em primeiro lugar, e o enlace satelital, acionado quando nenhuma estação rádio base está ao alcance. Os dois alcançam o John Deere Operations Center pela internet pública. O esquema e omite o segmento terrestre da constelação Starlink. Elaborado a partir de [12], [15].

2022 especificava terminais mais robustos para as condições de operação agrícola [7], ao passo que a descrição do conjunto efetivamente entregue menciona o terminal padrão. Nenhuma fonte pública consultada identifica a variante de hardware realmente empregada.

A máquina tenta primeiro o enlace LTE e recorre ao satélite quando nenhuma estação rádio base está ao alcance [15]. A escolha entre os dois caminhos é feita, portanto, por contingência, e não por agregação de banda. Nos Estados Unidos o segmento celular opera sobre a rede da AT&T, e a operadora contratada no Brasil não é informada nas fontes públicas consultadas. A meta de desempenho declarada para o enlace satelital é de 5 Mb/s em ambos os sentidos, e a mesma fonte registra a previsão de que 10% a 15% das máquinas conectadas venham a depender do satélite [15]. Nenhuma

fonte consultada descreve uso simultâneo dos dois caminhos, agregação de banda ou separação de classes de tráfego, o que sugere um único caminho ativo por vez.

Os tipos de dado transportados estão especificados. No sentido descendente trafegam planos de trabalho, linhas de orientação, prescrições e registros de operação destinados aos monitores da cabine, além do acesso remoto para diagnóstico; no sentido ascendente, os dados de máquina e agrônômicos coletados pelo modem [8]. A taxa efetiva, contudo, não é informada. As fontes públicas não trazem volume de telemetria, periodicidade de sincronização ou consumo por máquina, ainda que a empresa declare monitorar o uso agregado de dados na frota [11]. Sem limite de franquia e com meta de 5 Mb/s simétricos, o enlace é dimensionado para sincronização em rajadas, e não para fluxo contínuo. De forma coerente, sensores e câmeras são ligados a uma unidade de processamento na própria máquina, que trata localmente as informações sensíveis ao tempo e envia à nuvem apenas o restante [15]. É o caso do See & Spray Select, que identifica plantas daninhas por visão computacional durante o percurso do pulverizador e aciona apenas os bicos correspondentes, cobrindo até 190 m² por segundo [16]. Nessa escala de tempo a inferência tem de permanecer embarcada.

A exigência do modem JDLINK revela a estratégia de implantação. Como o modem pode ser instalado em máquinas de gerações anteriores [9], o produto se dirige à base instalada, e não apenas às máquinas novas. Os registros de homologação da Anatel confirmam essa leitura de forma independente: os modems JDLINK M e R, sob os códigos internos MA4M e MA4R, estão cobertos pela homologação 17668-21-07811, com Certificado de Conformidade Técnica BRC-23.1626.01 I emitido em 23 de dezembro de 2021 e válido até 23 de dezembro de 2027 [17]. O segmento celular já estava certificado e em campo três anos antes do lançamento comercial do JDLINK Boost no Brasil.

O mesmo registro traz um segundo elemento de interesse. Cada modem é classificado simultaneamente em duas categorias de produto: *Estação Terminal de Acesso*, correspondente ao rádio de serviço licenciado, e *Transceptor de Radiação Restrita*, correspondente a um rádio de curto alcance em faixas de uso não licenciado [17]. A classificação regulatória, obtida de fonte independente do fabricante, corrobora a cadeia de comunicação descrita nos materiais comerciais.

É interessante registrar, por fim, uma inconsistência entre fontes oficiais quanto ao escopo do enlace. O anúncio de comercialização no Brasil menciona uma rede Wi-Fi secundária integrada que permitiria conectar celulares e tablets em campo [9]. Dois meses depois, um gerente de produto da empresa descreveu a conexão como exclusiva da máquina, observando que oferecer acesso a dispositivos de terceiros no Brasil poderia exigir registro como provedor de serviço, com as implicações regulatórias e tributárias correspondentes [11]. A divergência não é esclarecida nas fontes públicas.

V. CONSTELAÇÕES EM ÓRBITA BAIXA

A seção anterior tratou o enlace satelital como um caminho de transporte acionado quando não há torre ao alcance, sem examinar suas propriedades. Elas decorrem de uma escolha de órbita, e é ela que determina o que a aplicação pode esperar. A diferença entre órbita baixa e órbita geoestacionária é, antes de tudo, geométrica. Satélites em órbita terrestre baixa (LEO) operam entre 300 e 2000 km de altitude, ao passo que um satélite geoestacionário se situa a 35 786 km; a constelação Starlink distribui seus satélites em camadas próximas de 540 a 570 km [18]. A proximidade reduz a latência de algo próximo de 600 ms, típico de um enlace geoestacionário, para dezenas de milissegundos. Em contrapartida, um satélite a essa altitude cruza o céu visível de um ponto fixo em poucos minutos, de modo que o terminal precisa reassociar-se continuamente a novos satélites. O gerenciamento desses *handovers* ainda é um problema de pesquisa ativo [19] e é a origem da variabilidade de latência que distingue esses sistemas de um enlace terrestre fixo. Esse é o compromisso que caracteriza a tecnologia, cuja latência é baixa em média, porém instável. A Seção VI examina de que forma essa instabilidade se manifesta e o que ela implica para a aplicação analisada.

VI. DESEMPENHO MEDIDO DO ENLACE

Não existe, até onde se apurou, campanha de medição publicada sobre o JDLINK Boost. A avaliação a seguir recorre à literatura de medição independente da constelação Starlink, que caracteriza o enlace subjacente ao produto. Os resultados, portanto, não descrevem o desempenho da aplicação agrícola, mas delimitam o desempenho máximo que ela pode alcançar.

O estudo de maior abrangência disponível combina medições em larga escala de múltiplas origens [20]. No percentil 75, a vazão medida situa-se entre 50 e 100 Mb/s no sentido descendente e entre 4 e 12 Mb/s no ascendente. Confrontada com a meta de 5 Mb/s simétricos declarada pela John Deere [15], a capacidade do enlace não é o fator limitante, e o compromisso de serviço mostra-se conservador em relação ao que a constelação entrega a usuários comuns.

O comportamento temporal é, por outro lado, menos favorável. A mesma fonte [20] mede atraso unidirecional de 52 ± 14 ms no sentido ascendente, contra 27 ± 7 ms em enlace terrestre de referência, e de 35 ± 11 ms no descendente, contra 32 ± 7 ms. As taxas de perda alcançam de 4% a 8% no percentil 75, e a latência cresce de forma expressiva sob carga.

O achado de maior consequência para este trabalho é de outra natureza. A rede da Starlink apresenta um comportamento periódico de 15 s que degrada latência e vazão [20], [21]. Medições bidirecionais a 500 Hz caracterizam, nas fronteiras de cada ciclo, picos de latência da ordem de 140 ms no início e 75 ms no fim, seguidos de um regime estável dentro do período [21]. O enlace ascendente é o mais afetado por esses ciclos [22].

A causa é objeto de divergência entre as fontes consultadas. Caspersen *et al.* atribuem os picos a regiões de fronteira induzidas por *handover* [21], ao passo que Mohan *et al.* observam que terminais situados em países distintos degradam

nos mesmos instantes e concluem que as reconfigurações são sincronizadas globalmente, aparentemente independentes dos *handovers* de satélite [20]. A divergência não altera as consequências discutidas a seguir, que decorrem da periodicidade e da amplitude dos picos, e não de sua origem.

Duas consequências decorrem desses números para a aplicação agrícola. A primeira diz respeito ao sentido do tráfego. A telemetria embarcada é predominantemente ascendente, ao passo que prescrições e linhas de orientação descem e são comparativamente pequenas. É justamente o sentido ascendente o mais frágil da constelação, tanto em vazão quanto em atraso e em sensibilidade às reconfigurações periódicas.

A segunda é arquitetural. Um laço de controle que dependesse de ida e volta à nuvem seria interrompido por picos de 140 ms recorrentes a cada 15 s, com perdas de até 8% e latência crescente sob carga. A opção, descrita na Seção IV, de manter na própria máquina o processamento sensível ao tempo não é, portanto, uma conveniência de projeto: é imposta pelo comportamento medido do enlace. O que trafega pelo satélite é sincronização em rajadas de dados tolerantes a atraso, e é para esse perfil, e não para fluxo contínuo ou controle em tempo real, que 5 Mb/s simétricos são suficientes.

Três ressalvas delimitam o alcance dessa avaliação. As campanhas de medição citadas concentram-se na América do Norte e na Europa, e não se encontrou medição equivalente no Brasil. Como densidade de estações terrestres, densidade de assinantes e latitude afetam o desempenho, os valores aqui reportados servem de referência, mas não constituem uma descrição do caso brasileiro. Além disso, a atenuação por chuva em banda Ku é fator relevante em clima tropical, e sua caracterização depende de conjuntos de dados que correlacionam desempenho e meteorologia [23]. Por fim, as medições referem-se a terminais fixos; a operação embarcada em máquina em movimento, com mudança contínua de orientação e obstruções transitórias, não está coberta pela literatura consultada.

VII. LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO

1) *Alcance*: O JDLink Boost exige modem JDLink instalado em máquina compatível [9], de modo que a barreira de entrada não está na assinatura, mas no parque de máquinas que ela pressupõe. A solução contorna a lógica de cobertura por densidade populacional, mas apenas para quem dispõe de capacidade de investimento, e não altera a desigualdade de acesso descrita pelo ICR.

2) *Verificabilidade*: Os números de adoção e a meta de 5 Mb/s são autodeclarados, sem auditoria independente. O volume de telemetria, a periodicidade de sincronização e o consumo por máquina não são divulgados, o que impede dimensionar o enlace ou confrontar a franquia ilimitada com o uso real. A inconsistência entre fontes oficiais quanto à rede Wi-Fi secundária, registrada na Seção IV, permanece sem esclarecimento. Soma-se a isso a origem das medições de desempenho, registrada na Seção VI, obtidas em terminais fixos e fora do Brasil, onde latitude, densidade de estações

terrenas e regime de chuvas diferem das condições de operação aqui analisadas.

3) *Dependências*: O enlace repousa sobre uma única constelação, operada por empresa estrangeira. No plano comercial, a conectividade sustenta um modelo de receita por assinatura de software [7], o que vincula o produtor a uma plataforma única para acessar dados gerados por suas próprias máquinas.

VIII. CONCLUSÃO

Este trabalho analisou o JDLink Boost, serviço de conectividade por sat. Mostrou-se que o déficit de conectividade brasileiro não acompanha o valor produzido nem a extensão territorial, mas a densidade populacional que orienta a implantação da rede terrestre, o que deixa as operações extensas e mecanizadas entre as pior servidas. O confronto entre a meta declarada pelo fabricante e a literatura independente de medição indicou que a capacidade do enlace não é o fator limitante, e sim seu comportamento temporal: reconfigurações sincronizadas a cada 15 s, com picos de latência da ordem de 140 ms, inviabilizam qualquer laço de controle dependente da nuvem. Manter embarcado o processamento sensível ao tempo é, portanto, consequência dessa restrição, e não escolha de conveniência. Permanece em aberto a ausência de medições de terminais embarcados em máquinas em movimento e de campanhas conduzidas em território brasileiro.

REFERÊNCIAS

- [1] Teletime, “Área do agro com 4G e 5G chega a 23% no Brasil, aponta ConectarAGRO,” Oct. 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://teletime.com.br/09/10/2024/area-do-agro-com-4g-e-5g-chega-a-23-no-brasil-aponta-conectaragro/>
- [2] Ministério da Agricultura e Pecuária, “Valor bruto da produção agropecuária (VBP),” Secretaria de Política Agrícola, Brasília, DF, Brasil, Jul. 2026, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp>
- [3] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Áreas territoriais,” Estrutura territorial, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2025, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html>
- [4] Mobile Time, “Apenas 19% da produção agrícola brasileira é coberta por 4G/5G, revela ConectarAGRO,” Apr. 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.mobiletime.com.br/noticias/17/04/2024/apenas-19-da-producao-agricola-brasileira-e-coberta-por-4g-5g-revela-conectaragro/>
- [5] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua: acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023,” Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html>
- [6] V. Faverin, “Conectividade cobre 66,5% da área de cana e evidencia relação com produtividade,” Canal Rural, Apr. 2025, publicado em 28 abr. 2025. Acesso em: 18 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.canalrural.com.br/agricultura/conectividade-cobre-665-da-area-de-cana-e-evidencia-relacao-com-produtividade/>
- [7] B. Vigliarolo, “John Deere tractors get connectivity boost with Starlink deal,” The Register, Jan. 2024, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.theregister.com/on-prem/2024/01/16/starlink-john-deere-ink-combine-connection-deal/752443>
- [8] John Deere, “John Deere brings enhanced machine connectivity to rural farms with JDLink boost,” Farm Equipment, Jan. 2025, publicado em 13 jan. 2025. Acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.farm-equipment.com/articles/23349-john-deere-brings-enhanced-machine-connectivity-to-rural-farms-with-jdlink-boost>

- [9] —, “John Deere anuncia comercialização do JDLink boost no Brasil para expandir conectividade rural,” Sala de Imprensa, São Paulo, SP, Brasil, Jan. 2025, publicado em 15 jan. 2025. Acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.deere.com.br/pt/a-nossa-empresa/noticias/sala-de-imprensa/2025/jan/comercializacao-do-jdlink-boost/>
- [10] RealAgriculture, “John Deere rolls out JDLink boost across Canadian Prairies,” Jul. 2025, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.realagriculture.com/2025/07/john-deere-rolls-out-jdlink-boost-across-canadian-prairies>
- [11] P. B. de Selding, “Deere & Co. on deployment of Starlink on farm machines, early market uptake, and thoughts on a D2D service,” Space Intel Report, Mar. 2025, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.spaceintelreport.com/deere-co-on-deployment-of-starlink-on-farm-machines-early-market-uptake-and-thoughts-on-a-d2d-service/>
- [12] John Deere, “JDLink™ boost,” Agricultura de Precisão — Gerenciamento de Informações, Brasil, 2026, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.deere.com.br/pt/agricultura-de-precisao/gerenciamento-de-informacoes/jdlink-boost/>
- [13] Deere & Company, “Third quarter fiscal 2025 earnings conference call,” Aug. 2025, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2025-8-14-deere-company-stock>
- [14] —, “Second quarter fiscal 2026 earnings conference call,” May 2026, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/05/21/deere-q2-2026-earnings-call-transcript/>
- [15] M. DeGrasse, “John Deere taps Starlink to connect autonomous tractors,” Fierce Network, Jan. 2024, acesso em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.fierce-network.com/tech/john-deere-taps-starlink-connect-autonomous-tractors>
- [16] John Deere, “See & spray™ select,” Pulverizadores, Brasil, 2026, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.deere.com.br/pt/pulverizadores/see-spray-select/>
- [17] Agência Nacional de Telecomunicações, “Consulta de produtos homologados: JDLink M/R Modem-4G, homologação 17668-21-07811,” Sistema de Certificação e Homologação (SCH), Brasília, DF, Brasil, 2026, certificado BRC-23.1626.01 I, emitido em 23 dez. 2021, válido até 23 dez. 2027. Consulta em: 8 set. 2026. [Online]. Available: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch/>
- [18] H. Al-Hraishawi, H. Chougrani, S. Kisseleff, E. Lagunas, and S. Chatzinotas, “A survey on nongeostationary satellite systems: The communication perspective,” *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 25, no. 1, pp. 101–132, 2023.
- [19] E. Juan, M. Lauridsen, J. Wigard, and P. Mogensen, “Handover solutions for 5G low-earth orbit satellite networks,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 93 309–93 325, 2022.
- [20] N. Mohan, A. E. Ferguson, H. Cech, R. Bose, P. R. Renatin, M. K. Marina, and J. Ott, “A multifaceted look at Starlink performance,” in *Proc. ACM Web Conf. (WWW)*, Singapore, May 2024.
- [21] A. Caspersen, J. E. Jakobsen, J. J. Nielsen, P. Popovski, and I. Leyva-Mayorga, “Statistical characterization and prediction of E2E latency over LEO satellite networks,” *npj Wireless Technology*, vol. 2, no. 1, p. 36, Jul. 2026.
- [22] J. Garcia, S. Sundberg, and A. Brunstrom, “A detailed characterization of Starlink one-way delay,” in *Proc. 3rd Workshop on LEO Networking and Communication (LEO-NET)*, Coimbra, Portugal, 2025, pp. 43–49.
- [23] D. Laniewski, E. Lanfer, B. Meijerink, R. van Rijswijk-Deij, and N. Aschenbruck, “WetLinks: A large-scale longitudinal Starlink dataset with contiguous weather data,” in *Proc. 8th Network Traffic Measurement and Analysis Conf. (TMA)*, 2024.